UNIFEOB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS

ESCOLA DE NEGÓCIOS

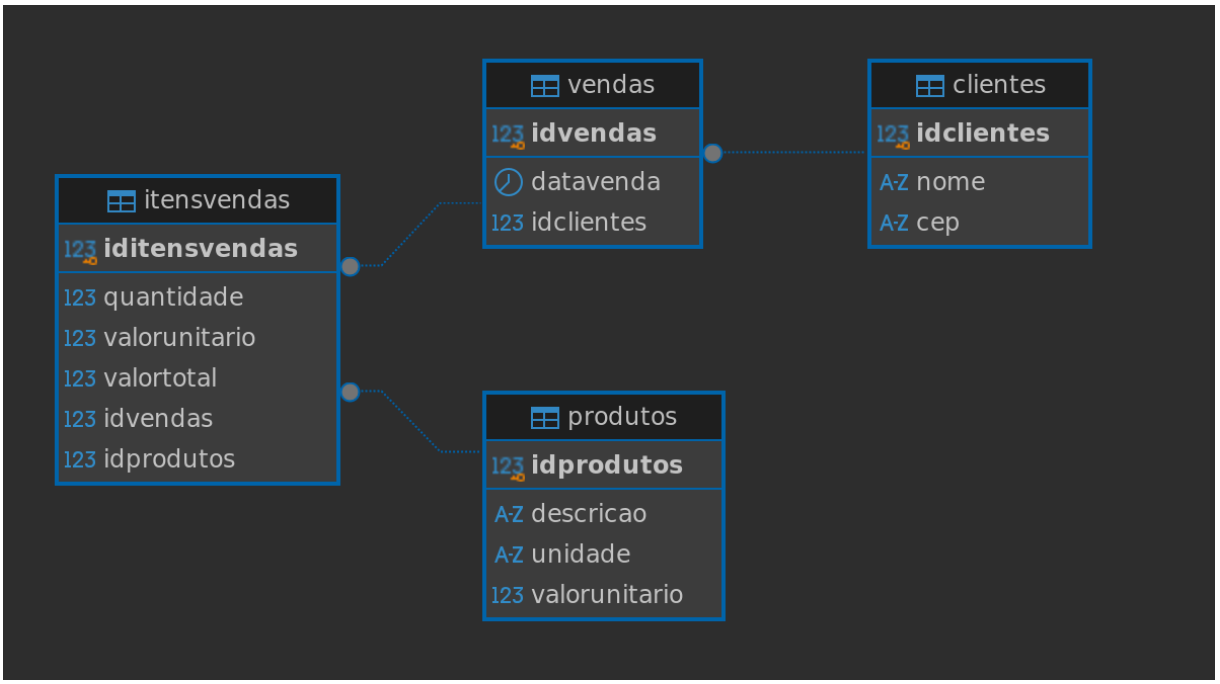
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Integração de Dados: Avaliação 28/09

ESTUDANTE:

25000019 - João Augusto De Freitas

São João da Boa Vista–SP

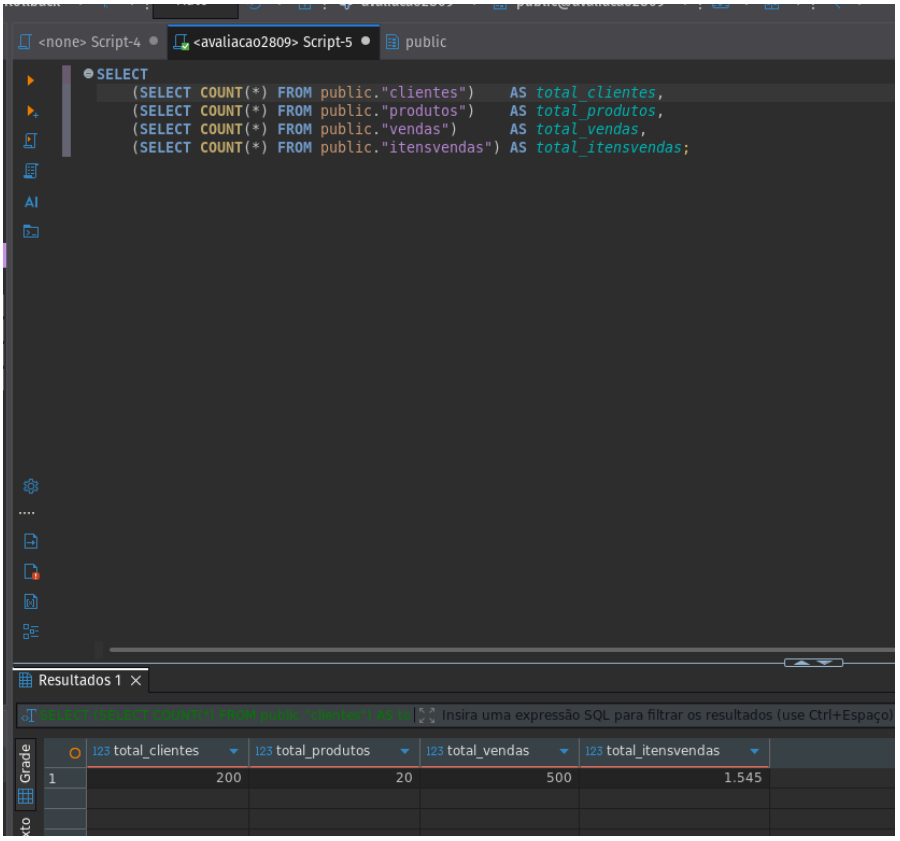


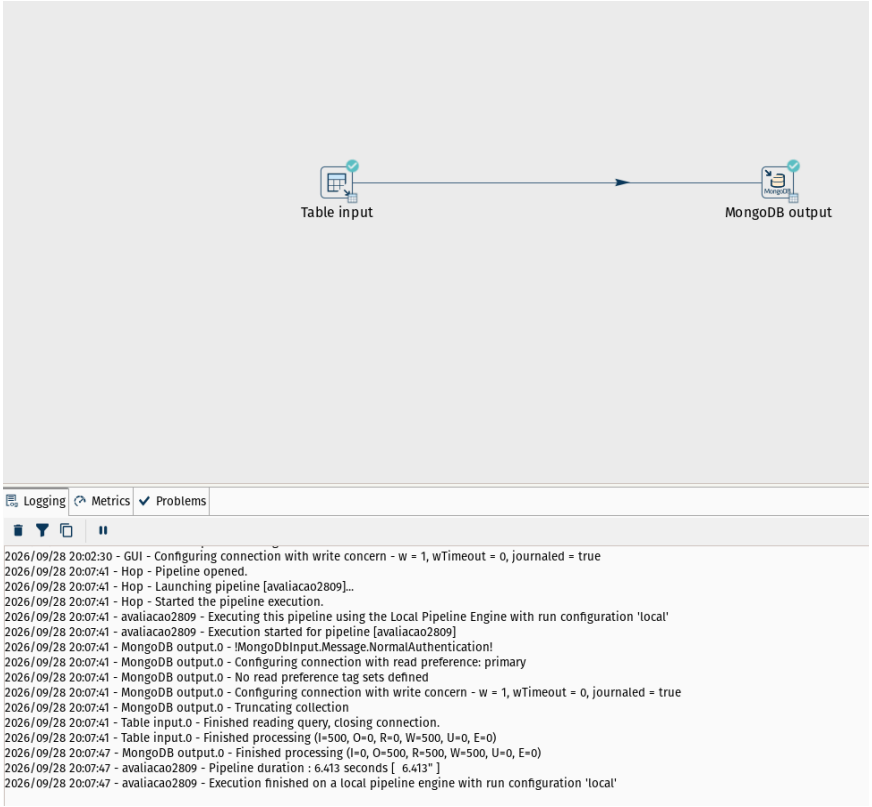
Estatísticas 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,016s
Start time	Mon Sep 28 19:47:14 GMT-03:00 2026
Finish time	Mon Sep 28 19:47:14 GMT-03:00 2026
Query	-- CRIAÇÃO DAS TABELAS CREATE TABLE clientes (idClientes SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cep CHAR(9) NOT NULL); CREATE TABLE produtos (

Estatísticas 1

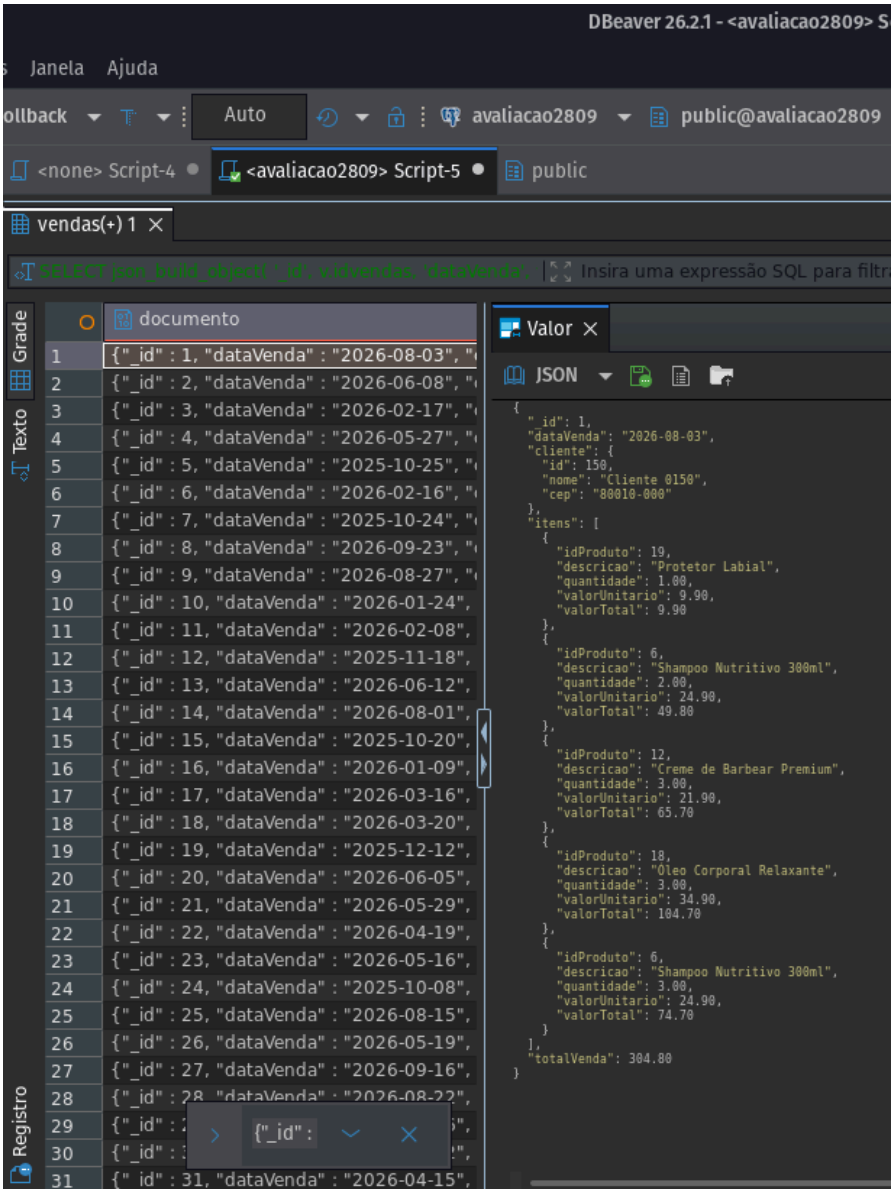
Name	Value
Updated Rows	720
Execute time	0,03s
Start time	Mon Sep 28 19:48:11 GMT-03:00 2026
Finish time	Mon Sep 28 19:48:11 GMT-03:00 2026
Query	-- INSERÇÃO DE DADOS -- PRODUTOS INSERT INTO produtos (descricao, unidade, valorUnitario) VALUES ('Deo Colonia Lavanda', 'UN', 49.90), ('Deo Colonia Citrus', 'UN', 54.90),


<none> Script-4
<avaliacao2809> Script-5
public
SELECT
(SELECT COUNT(*) FROM public."clientes") AS total_clientes,
(SELECT COUNT(*) FROM public."produtos") AS total_produtos,
(SELECT COUNT(*) FROM public."vendas") AS total_vendas,
(SELECT COUNT(*) FROM public."itensvendas") AS total_itensvendas;
Resultados 1
Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)
Grade
123 total_clientes
123 total_produtos
123 total_vendas
123 total_itensvendas
1
200
20
500
1.545

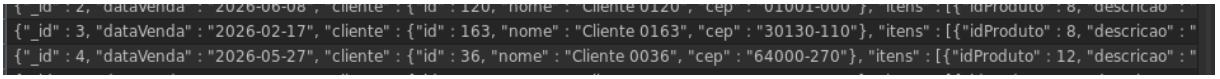

Table input
MongoDB output
Logging
Metrics
Problems
2026/09/28 20:02:30 - GUI - Configuring connection with write concern - w = 1, wTimeout = 0, journaled = true
2026/09/28 20:07:41 - Hop - Pipeline opened.
2026/09/28 20:07:41 - Hop - Launching pipeline [avaliacao2809]...
2026/09/28 20:07:41 - Hop - Started the pipeline execution.
2026/09/28 20:07:41 - avaliacao2809 - Executing this pipeline using the Local Pipeline Engine with run configuration 'local'
2026/09/28 20:07:41 - avaliacao2809 - Execution started for pipeline [avaliacao2809]
2026/09/28 20:07:41 - MongoDB output.0 - !MongoDbInput.Message.NormalAuthentication!
2026/09/28 20:07:41 - MongoDB output.0 - Configuring connection with read preference: primary
2026/09/28 20:07:41 - MongoDB output.0 - No read preference tag sets defined
2026/09/28 20:07:41 - MongoDB output.0 - Configuring connection with write concern - w = 1, wTimeout = 0, journaled = true
2026/09/28 20:07:41 - MongoDB output.0 - Truncating collection
2026/09/28 20:07:41 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection.
2026/09/28 20:07:41 - Table input.0 - Finished processing (I=500, O=0, R=0, W=500, U=0, E=0)
2026/09/28 20:07:47 - MongoDB output.0 - Finished processing (I=0, O=500, R=500, W=500, U=0, E=0)
2026/09/28 20:07:47 - avaliacao2809 - Pipeline duration : 6.413 seconds [6.413"]
2026/09/28 20:07:47 - avaliacao2809 - Execution finished on a local pipeline engine with run configuration 'local'


25
1 – 25 of 500

```
_id: 1
dataVenda : "2026-08-03"
▸ cliente : Object
▾ itens : Array (5)
  ▾ 0: Object
      idProduto : 19
      descricao : "Protetor Labial"
      quantidade : 1
      valorUnitario : 9.9
      valorTotal : 9.9
  ▸ 1: Object
  ▸ 2: Object
  ▸ 3: Object
  ▸ 4: Object
totalVenda : 304.8
```





Questões Teóricas

1. Qual é a função do comando **json_build_object()**?
    a. Ela monta um objeto JSON direto no PostgreSQL, a partir de pares chave/valor. Por exemplo, json_build_object('id', id, 'nome', nome) devolve {"id": 1, "nome": "Ana"}. Com ela, cada linha do resultado já sai no formato de objeto JSON, sem precisar montar isso no código da aplicação.
2. Qual é a função do comando **json_agg()**?
    a. Ela é uma função de agregação que junta vários valores em um único array JSON. Se usar o json_agg(json_build_object(...)), todos os objetos viram uma lista, como [{...}, {...}, {...}]. Serve muito para trazer os itens de um relacionamento (por exemplo, os pedidos de um cliente) dentro do próprio objeto do cliente.
3. Por que a consulta utiliza **GROUP BY**?
    a. Porque a consulta usa json_agg() e SUM(), que são funções de agregação. O GROUP BY agrupa as linhas por venda e cliente, então cada venda vira um único documento, com todos os itens no array itens e o totalVenda calculado só para ela. As colunas do cliente também entram porque aparecem no SELECT fora de uma agregação.
4. Qual a vantagem de gerar documentos JSON diretamente no PostgreSQL?
    a. O banco já entrega os dados prontos, então a aplicação precisa de menos código para montar e converter os dados. Também reduz a quantidade de consultas e deixa a integração com a API mais simples e rápida.
5. Explique o fluxo completo da integração realizada nesta atividade.

a. Criei as tabelas (clientes, produtos, vendas e itensVendas) no PostgreSQL e populei com os dados de teste. A consulta transforma cada venda em um documento JSON na coluna documento. No Apache Hop, o pipeline Table Input → MongoDB Output lê essa consulta e grava cada documento na collection do MongoDB. No fim, conferi no MongoDB Compass a quantidade de documentos e comparei três deles com os dados do PostgreSQL.